D(r,c), r,c = 1…32: анод → провод строки ROW_r, катод → провод столбца COL_c. Позиционное обозначение Dn, n = 32(r−1)+c (как на mono_panel_32x32). 1024 × NCD0603W1 (LCSC C84265).




ROW_r: Ø0.50 мм эмаль, 340 мм; источник P-FET LED_4V1 4,1 В, до 0.32 А (32×10 мА)

COL_c: Ø0.25 мм эмаль, 340 мм; сток MBI5124 ~10 мА

Под светодиодами нет печатной платы: провода = шины

Строки разводятся гребёнкой (шлейф 28 AWG) на J_R1/J_R2,

столбцы — на J_C1/J_C2 (IDC 2×8, 2,54 мм): штырь n = линия n

(J_R2/J_C2: штырь n = линия 16+n).

Вариант A: 4 шлейфа → hardware/garland_breakout

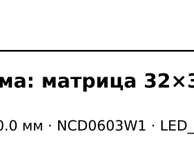
(EEPROM U_ID уже на breakout, прошить preset wire32).

Вариант B: гребёнки → бирка WG_TAG → 2× IDC 2×20 1,27 мм

→ J_RH1/J_CH1 платы v15 (ID EEPROM на бирке).

Падение по строке (§5, ≤ 350 мВ при 0,32 А):

A: 133 мВ (запас 217 мВ), B: 81 мВ (запас 269 мВ)




NCD0603W1: катод = метка на корпусе (зелёная/срез), Vf 2,6…3,6 В

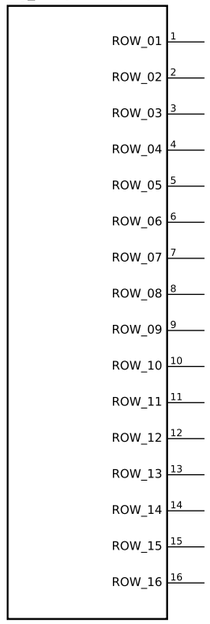
**wire_grid_32x32 — Схема: матрица 32×32**

Сетка 32×32 на проводах · шаг 10.0 мм · NCD0603W1 · LED_INTERFACE_STANDARD v1

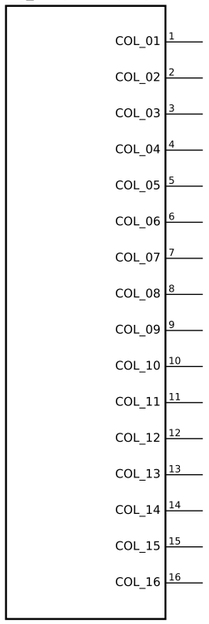
Лист 1/2 (схема) · размеры в мм · gen_drawings.py (параметрический, params.py)

Сторона сетки: гребёнки (шлейф 16 жил 28 AWG, IDC-16F).
Совпадает 1:1 с J_R1/J_R2/J_C1/J_C2 платы garland_breakout.

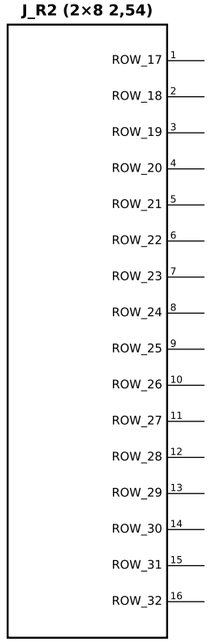
**J_R1 (2×8 2,54)**



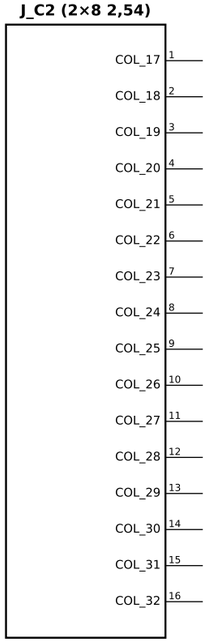

**J_C1 (2×8 2,54)**




**J_R2 (2×8 2,54)**



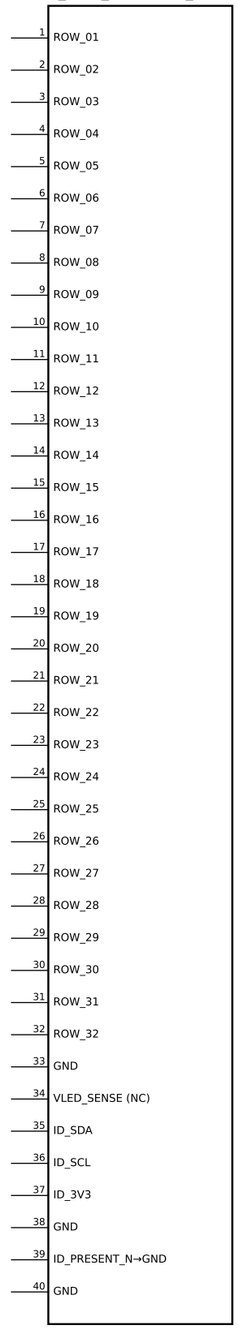

**J_C2 (2×8 2,54)**



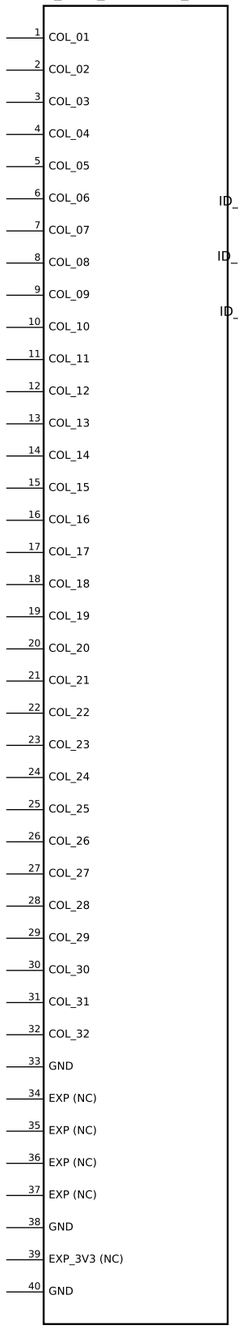

Ключ IDC: штырь 1 = красная жила шлейфа = ROW_01 / COL_01 (J_R2: ROW_17).

Бирка WG_TAG (вариант B): 2× IDC 2×20 1,27 мм (BH127VS-40P),
штырь n = линия n, ровно как J_RH1/J_CH1 и FFC.

**J_OUT_R → v15 J_RH1**

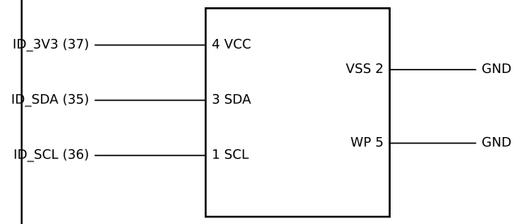



**J_OUT_C → v15 J_CH1**




J_R1/J_R2 → J_OUT_R 1…32, J_C1/J_C2 → J_OUT_C 1…32 (дорожки ≥ 0,4 мм для строк, 0,32 А).

**U_ID 24LC02BT-I/OT (SOT-23-5), 0x50**




C_ID 100 нФ 0603: ID_3V3 ↔ GND у вывода 4.

Подтяжки SDA/SCL — на основной плате (шина IMU).

WP = GND: прошивка из платы (panel write).

Пины 39 → GND (ID_PRESENT_N), 33/38/40 → GND.

Вариант A: бирка не нужна — U_ID уже на breakout.

Мини-вариант: только EEPROM на клочке
макетки 10×15 мм, припаян к жилам 33–40 шлейфа.

**ESD — примечание**

- Сетка — 64 голых антенны ~0,34 м без платы и без TVS.
- Защита стоит на стороне платы: 64× PESD5V0S1BL на garland_breakout (вариант A) или D_R01…D_C32 у J_RH1/J_CH1 на v15 (вариант B) — при сборке вариант B TVS ОБЯЗАТЕЛЬНО запаяны (в wearable они DNP).
- Опционально на бирке: 64× PESD5V0S1BL (C84374, SOD-882) линия → GND, у разъёмов J_R*/J_C*; GND = 33/38/40.
- Рамка (если металл) и GND гребёнок — к GND одним проводом у бирки/breakout; ESD-браслет при пайке и подключении.
- Сначала подключать GND (шлейф с ключом — все жилы разом), никогда не подключать/отключать под питанием.
- Эмаль не изолирует от ESD — не трогать сетку при работе.
- NCD0603W1 без встроенного стабилитрона: обратное напряжение ≤ 5 В (строки ≤ 4,1 В — в норме).

**wire_grid_32x32 — Схема: разъёмы, бирка WG_TAG, ID EEPROM, ESD**

Сетка 32×32 на проводах · шаг 10.0 мм · NCD0603W1 · LED_INTERFACE_STANDARD v1

Лист 2/2 (схема) · размеры в мм · gen_drawings.py (параметрический, params.py)